

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №3

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Вынужденное движение и показатели качества»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание. Вынужденное движение	2
1.1	Аналитические выкладки	2
1.2	Структурная схема системы	2
1.3	Графики выходов	3
1.3.1	Эксперимент 1	3
1.3.2	Эксперимент 2	4
1.3.3	Эксперимент 3	5
2	Задание. Качество переходных процессов	8
3	Вывод	9

1 Задание. Вынужденное движение

Рассмотрю линейную систему второго порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = a_0u(t)$$

Требуется:

- Построить структурную схему системы с использованием элементарных блоков и отметить на ней узлы задания начальных условий $y(0)$ и $\dot{y}(0)$.
- Выполнить моделирование системы для нескольких наборов коэффициентов a_1 и a_0 при различных начальных условиях.
- Построить графики выходных сигналов $y(t)$ для каждого варианта на одной координатной плоскости для наглядного сравнения.
- Сделать соответствующие выводы по результатам моделирования.

1.1 Аналитические выкладки

В работе используются параметры коэффициентов a_1 и a_0 , вычисленные в Лабораторной работе №2 (задания 2, 3, 4). Для удобства их значения сведены в таблицу 1.

Таблица 1: Параметры экспериментов для варианта 17

№ эксперимента	a_1	a_0	Начальные условия $y(0), \dot{y}(0)$	Вход $u(t)$
1	5.8	57.41	$-1, 0; 0, 0; 1, 0$	0.5
2	0	361	$-1, 0; 0, 0; 1, 0$	$0.8t$
3	-1.8	49.81	$-1, 0; 0, 0; 1, 0$	$\cos(2t)$

На графиках для каждого эксперимента будут представлены три траектории выхода $y(t)$, соответствующие разным начальным условиям $y(0) = -1, 0, 1$ при фиксированном значении $\dot{y}(0) = 0$.

1.2 Структурная схема системы

Построю структурную схему системы – возьму за основу схему из Лабораторной работы №2 (задание 1) и дострою вход $u(t)$ с помощью блока **From Workspace**.

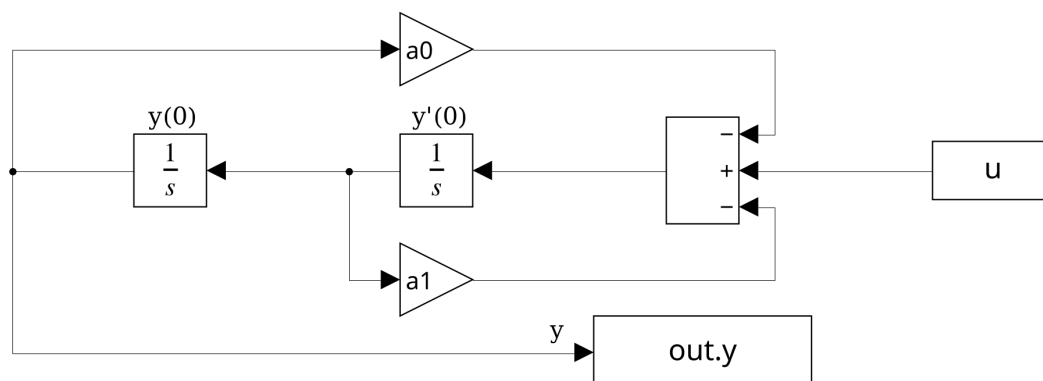


Рисунок 1: Структурная схема системы

1.3 Графики выходов

На графиках экспериментов покажу выходные сигналы $y(t)$ при различных начальных условиях:

$$y(0) = -1, \quad y(0) = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0.$$

И при различных входных сигналах:

$$u_1(t) = 0.5 \quad u_2(t) = \cos(2t) \quad u_3(t) = \cos(2t)$$

1.3.1 Эксперимент 1

Для моделирования использованы параметры: $a_1 = 5.8$, $a_0 = 57.41$

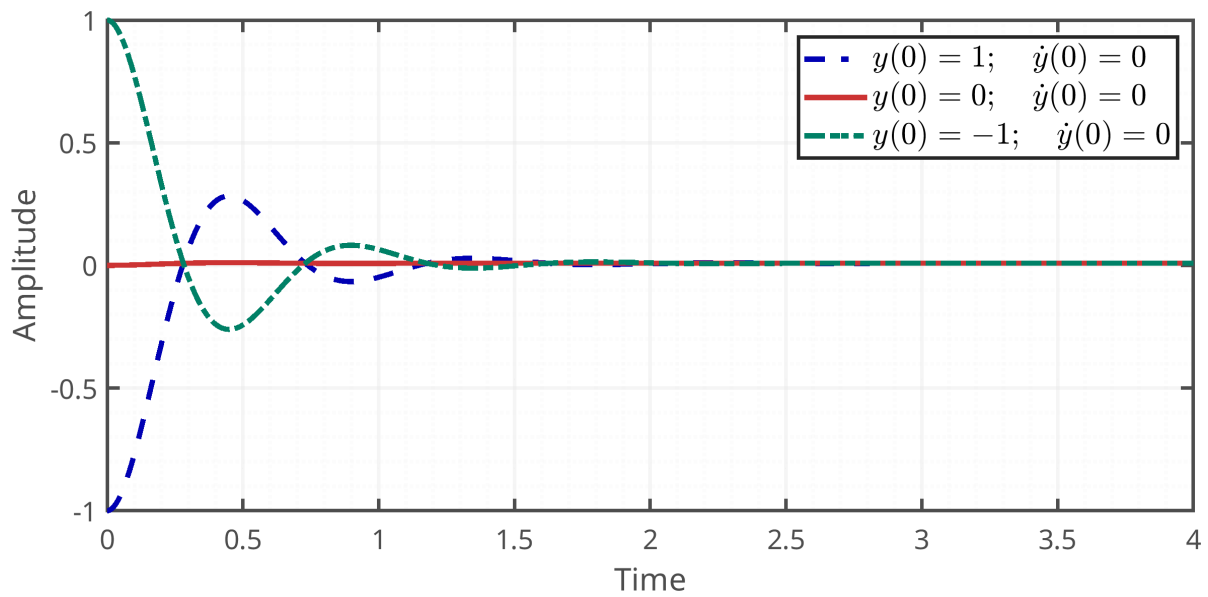


Рисунок 2: График сигналов при $u_1(t) = 0.5$

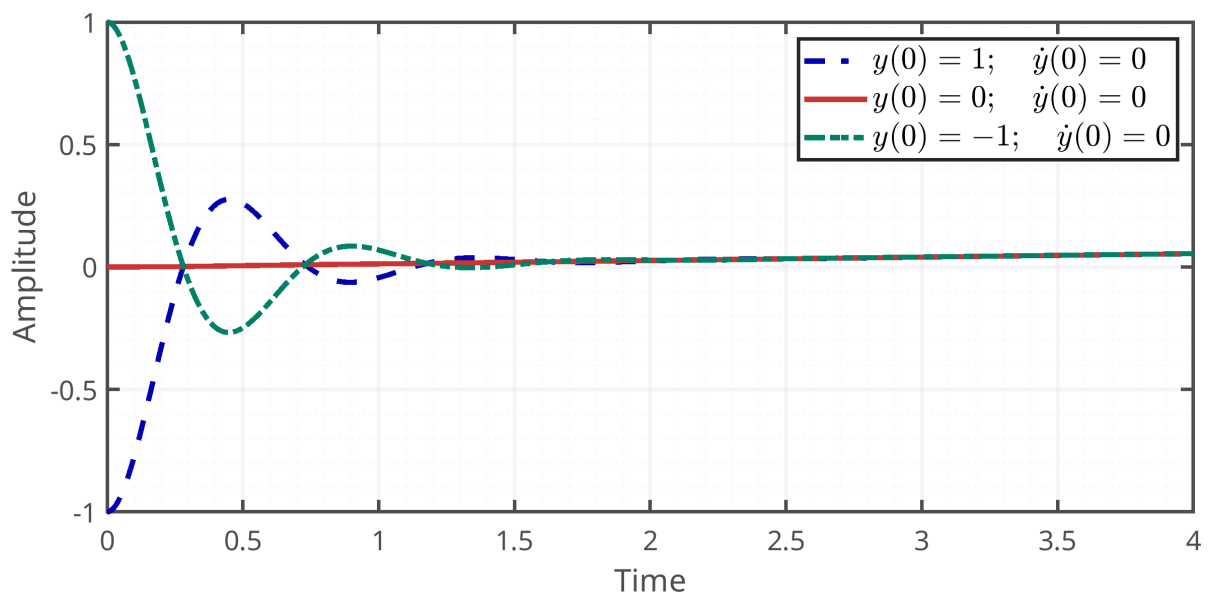


Рисунок 3: График сигналов при $u_2(t) = 0.8t$

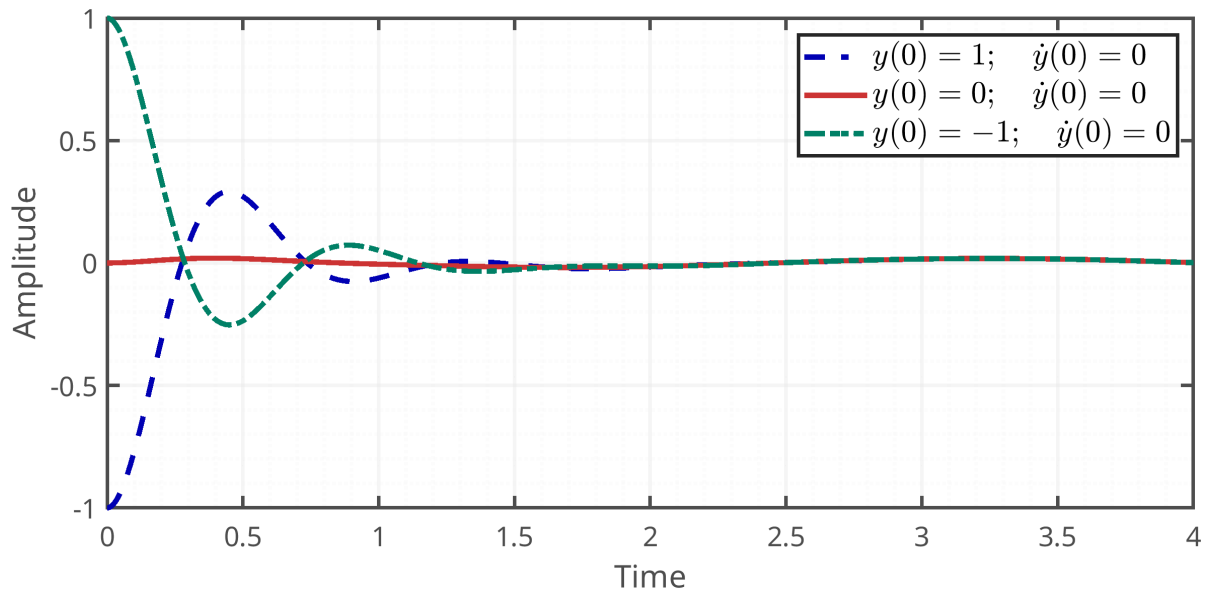


Рисунок 4: График сигналов при $u_3(t) = \cos(2t)$

1.3.2 Эксперимент 2

Для моделирования использованы параметры: $a_1 = 0, \quad a_0 = 361$

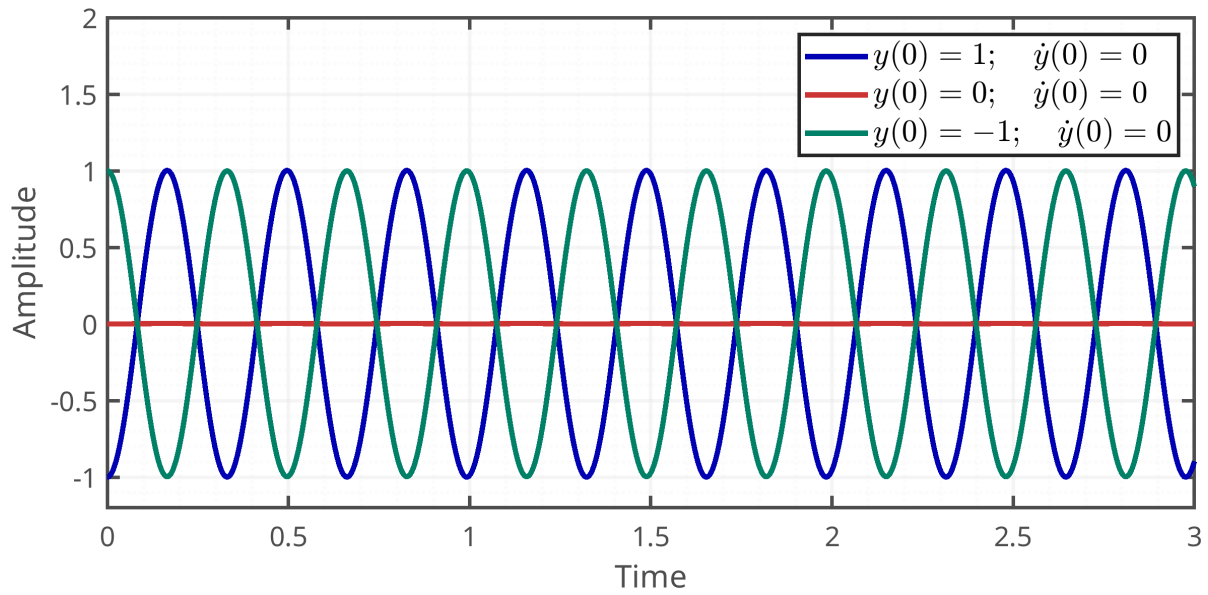


Рисунок 5: График сигналов при $u(t) = 0.5$

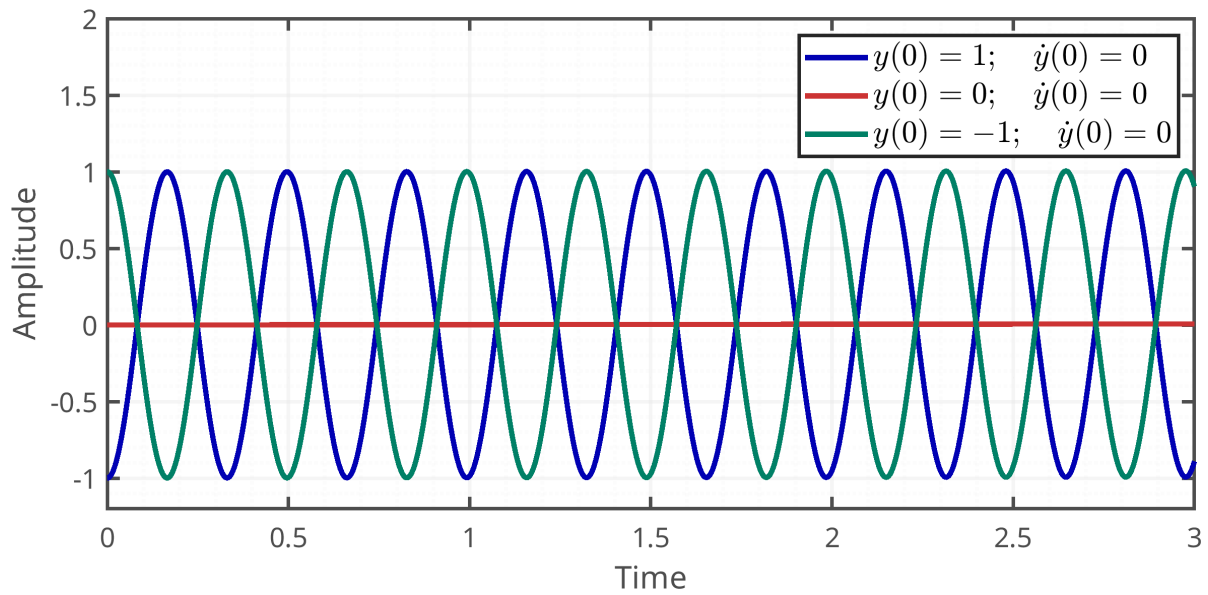


Рисунок 6: График сигналов при $u(t) = 0.8t$

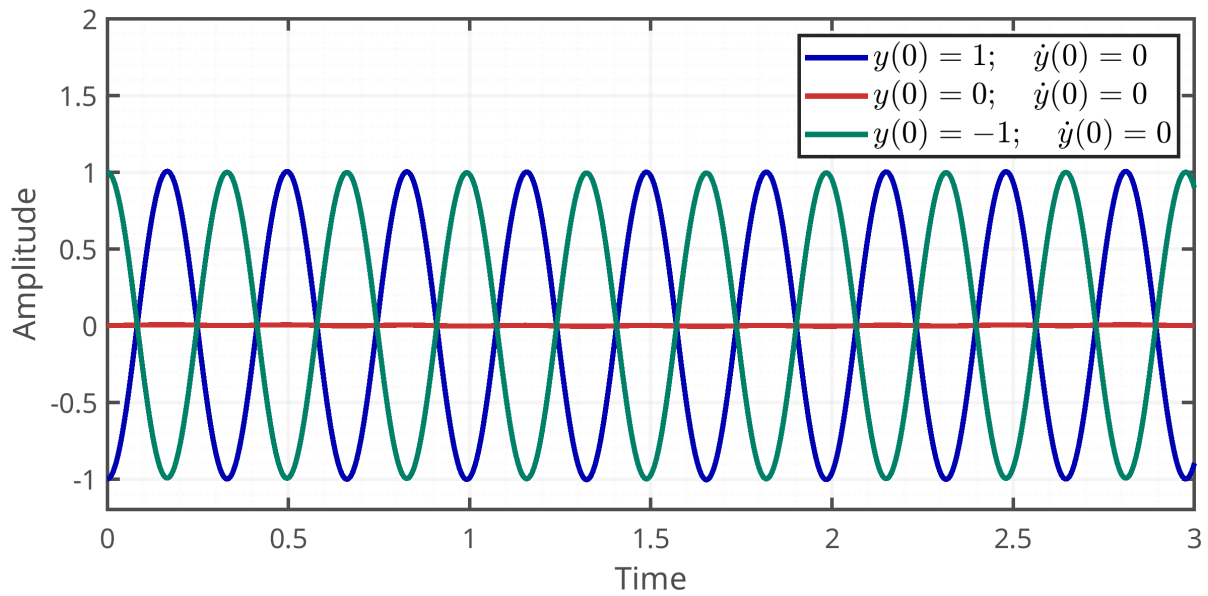


Рисунок 7: График сигналов при $u(t) = \cos(2t)$

1.3.3 Эксперимент 3

Для моделирования использованы параметры: $a_1 = -1.8$, $a_0 = 49.81$

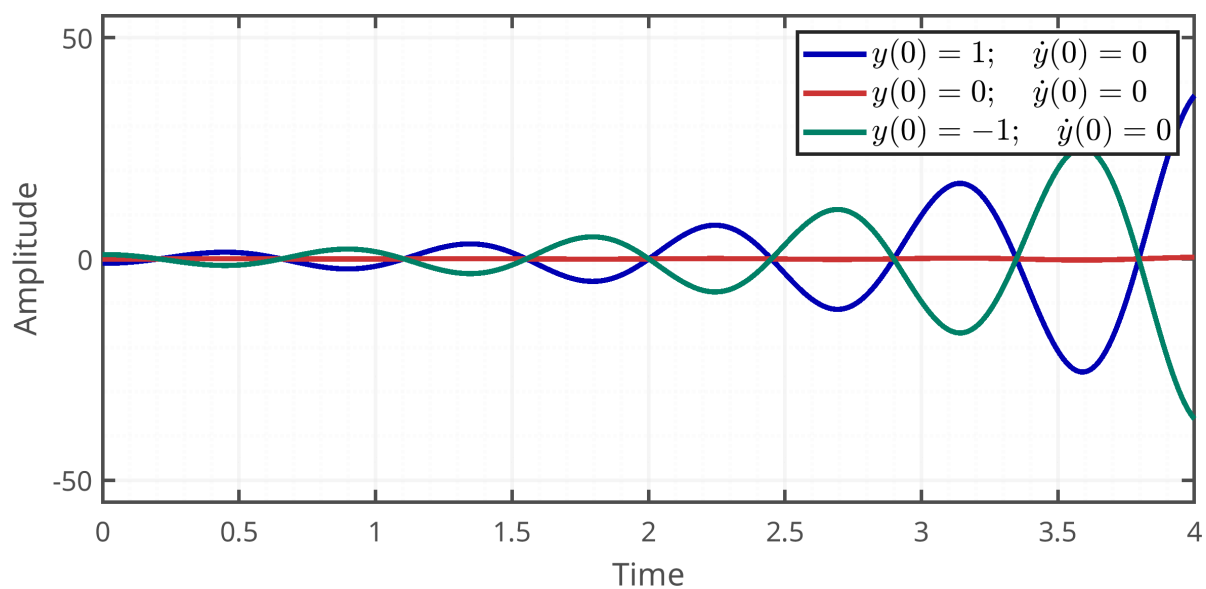


Рисунок 8: График сигналов при $u(t) = 0.5$

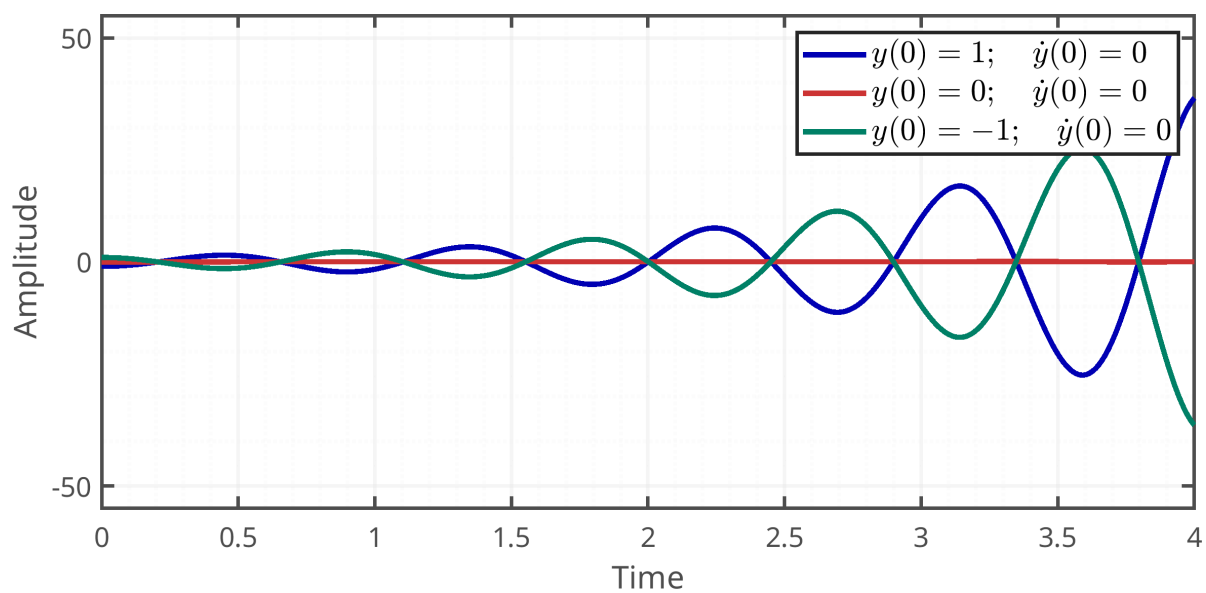


Рисунок 9: График сигналов при $u(t) = 0.8t$

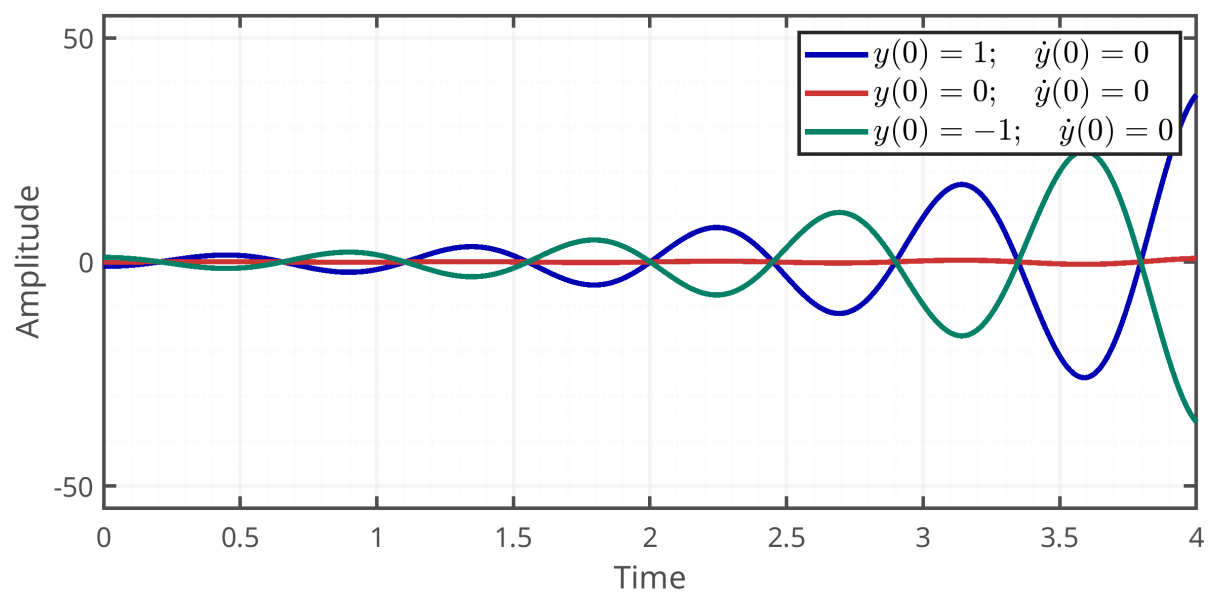


Рисунок 10: График сигналов при $u(t) = \cos(2t)$

Итог:

2 Задание. Качество переходных процессов

3 Вывод